

# Análisis Estadístico Multivariado de Desempeño Atlético en Competencia CrossFit AWKAN Verano 2026

Evaluación Metodológica y Poder Predictivo de Pruebas Físicas

Maximiliano Rivas Fuentealba

2026-06-05

## Tabla de contenidos

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Resumen</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Introducción</b>                                          | <b>4</b>  |
| 2.1      | Contexto General . . . . .                                   | 4         |
| 2.2      | Enfoque: Categoría Rookie Masculino . . . . .                | 4         |
| 2.3      | Descripción de las Pruebas . . . . .                         | 4         |
| 2.3.1    | WOD 1 — Metabólico Mixto con Fuerza . . . . .                | 4         |
| 2.3.2    | WOD 2 — Capacidad Aeróbica Pura . . . . .                    | 5         |
| 2.3.3    | WOD 3 — Halterofilia Técnica bajo Fatiga . . . . .           | 5         |
| 2.3.4    | WOD 4 — Fuerza-Resistencia de Tren Superior y Core . . . . . | 5         |
| 2.3.5    | WOD 5 — Potencia Anaeróbica por Intervalos . . . . .         | 5         |
| 2.4      | Base de Datos . . . . .                                      | 5         |
| <b>3</b> | <b>Metodología</b>                                           | <b>6</b>  |
| 3.1      | Preprocesamiento . . . . .                                   | 6         |
| 3.1.1    | Conversión a Segundos . . . . .                              | 6         |
| 3.1.2    | Lógica de Penalizaciones por Time Cap . . . . .              | 6         |
| <b>4</b> | <b>Análisis Descriptivo</b>                                  | <b>7</b>  |
| 4.1      | WOD 1 — Metabólico Mixto . . . . .                           | 7         |
| 4.2      | WOD 2 — Capacidad Aeróbica Pura . . . . .                    | 9         |
| 4.3      | WOD 3 — Halterofilia Técnica . . . . .                       | 11        |
| 4.4      | WOD 4 — Fuerza-Resistencia de Tren Superior . . . . .        | 13        |
| 4.5      | WOD 5 — Potencia Anaeróbica por Intervalos . . . . .         | 15        |
| <b>5</b> | <b>Análisis de Time Caps y Coeficiente de Variación</b>      | <b>17</b> |
| 5.1      | Saturación por Time Cap . . . . .                            | 17        |
| 5.2      | Coeficiente de Variación Comparativo . . . . .               | 18        |

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Evaluación de Supuestos y Justificación de Técnicas Avanzadas</b>         | <b>19</b> |
| 6.1      | Distribución y Simetría (Test de Shapiro-Wilk): . . . . .                    | 19        |
| 6.2      | Multicolinealidad (VIF - Factor de Inflación de la Varianza): . . . . .      | 19        |
| 6.3      | Esfericidad Multivariada (Test de Bartlett): . . . . .                       | 19        |
| <b>7</b> | <b>Random Forest: Clasificación Estructural y Poder Discriminatorio</b>      | <b>20</b> |
| 7.1      | Validación del Modelo: Matriz de Confusión y Fenotipo de Élite . . . . .     | 20        |
| 7.2      | Jerarquía de Importancia: Accuracy y Pureza de Nodos (Gini) . . . . .        | 20        |
| 7.3      | Análisis de Significancia Estadística . . . . .                              | 23        |
| <b>8</b> | <b>Conclusiones: Síntesis Metodológica y Recomendaciones de Programación</b> | <b>23</b> |
| <b>9</b> | <b>Referencias</b>                                                           | <b>25</b> |

--- DIRECTORIO ACTUAL DE TRABAJO EN COMPILACIÓN: C:/Users/USUARIO/Documents/Análisis\_de\_Crossf

# 1. Resumen

**Contexto:** AWKAN es una competencia de CrossFit de carácter semestral realizada en Temuco, Chile. En su quinta edición (verano 2026) participaron atletas de múltiples categorías. Este análisis se centra en la categoría Rookie Masculino, la de mayor participación con 42 atletas, evaluados a través de 5 pruebas clasificatorias (WODs).

**Objetivo:** Caracterizar estadísticamente el desempeño atlético de la categoría Rookie Masculino, identificando perfiles de atletas, las capacidades que más determinan el rendimiento competitivo, y el poder discriminatorio de cada prueba.

**Metodología:** Pipeline secuencial: (1) limpieza y preprocesamiento con conversión MM:SS a segundos y ajuste por penalizaciones en WODs con time cap; (2) análisis exploratorio con estadísticos descriptivos, densidades, boxplots y correlaciones Spearman; (3) validación de supuestos estadísticos mediante Shapiro-Wilk, Ramsey RESET, VIF y Bartlett para justificar técnicas multivariadas; (4) modelamiento mediante PCA, Random Forest con 150 simulaciones bootstrap y K-means clustering.

**Resultados:** Se identificaron perfiles diferenciados de atletas. El WOD 2 (5 km de carrera) emergió como la prueba de mayor poder discriminatorio. La validación de supuestos descartó la regresión lineal, justificando el uso de Random Forest para medir importancia de variables y Spearman para correlaciones.

**Palabras clave:** CrossFit, análisis multivariado, clustering, PCA, Random Forest, rendimiento atlético, Rookie.

## 2. Introducción

### 2.1. Contexto General

AWKAN es una competencia de CrossFit de nivel regional que se celebra semestralmente en Temuco, Región de La Araucanía, Chile. En su quinta edición, realizada durante el verano de 2026, consolidó su estructura competitiva con múltiples categorías. La competencia evalúa el rendimiento físico multidimensional a través de WODs (*Workouts of the Day*) que combinan movimientos gimnásticos, halterofilia y capacidad cardiovascular.

Las categorías individuales se organizan de forma progresiva según dificultad: **Beginner** (sin experiencia previa), **Rookie** (experiencia inicial), **Scaled** (nivel intermedio) y **RX** (estándares competitivos completos). Cada categoría se divide en rama femenina y masculina. El evento incluye además categorías de duplas.

### 2.2. Enfoque: Categoría Rookie Masculino

Este estudio se centra en la **categoría Rookie Masculino** por ser la de mayor participación con **42 atletas registrados**, lo que entrega un tamaño muestral adecuado para técnicas multivariadas. La categoría Rookie representa un punto de equilibrio entre complejidad técnica y accesibilidad.

La competencia consideró **6 WODs totales**. Los primeros 5 fueron de participación universal; el WOD 6 (Final) fue exclusivo para los **12 mejor clasificados**. Este análisis considera **únicamente los 5 WODs clasificatorios**.

### 2.3. Descripción de las Pruebas

#### 2.3.1. WOD 1 — Metabólico Mixto con Fuerza

**Modalidad:** For Time | **Time Cap:** 8 min (480 s)

**Estructura:** 3 rondas: 90 single unders + 21 DB deadlift ( $2 \times 15$  kg) + 18 burpees laterales sobre mancuernas.

**Dominio:** Resistencia anaeróbica láctica y fuerza-resistencia bajo fatiga acumulativa.

### 2.3.2. WOD 2 — Capacidad Aeróbica Pura

**Modalidad:** For Time | **Time Cap:** Sin límite

**Estructura:** 5 km de carrera continua.

**Dominio:** Umbral aeróbico y eficiencia metabólica.

### 2.3.3. WOD 3 — Halterofilia Técnica bajo Fatiga

**Modalidad:** For Time | **Time Cap:** 9 min (540 s)

**Estructura:** Chipper descendente: 14-10-6 pull-ups + 7-5-3 squat clean (135 lbs).

**Dominio:** Coordinación bajo fatiga; triple extensión (squat clean) y fuerza de tracción (pull-ups).

### 2.3.4. WOD 4 — Fuerza-Resistencia de Tren Superior y Core

**Modalidad:** For Time | **Time Cap:** 8 min (480 s)

**Estructura:** 12 toes to rings + 20 m farmer walking lunges ( $2 \times 15$  kg) + 12 STOHL ( $2 \times 15$  kg).

**Dominio:** Core isométrico, estabilidad unilateral y potencia de hombros.

### 2.3.5. WOD 5 — Potencia Anaeróbica por Intervalos

**Modalidad:** AMRAP | **Estructura:**  $3 \times (2 \text{ min trabajo} / 1 \text{ min descanso})$ : 15 box jump over step down (60 cm) + máx. snatch (95 lbs).

**Dominio:** Sistema fosfágeno con recuperación incompleta. Resultado en repeticiones totales (mayor = mejor).

## 2.4. Base de Datos

42 observaciones, 5 variables de desempeño (tiempos en segundos para WODs 1-4, repeticiones para WOD 5), posiciones parciales por WOD y posición final en ranking. Datos recolectados por jueces certificados de AWKAN.

### 3. Metodología

#### 3.1. Preprocesamiento

##### 3.1.1. Conversión a Segundos

Los tiempos registrados en formato MM:SS se convirtieron a seg totales:  $T_{seg} = \text{min} \times 60 + \text{seg}$ .

##### 3.1.2. Lógica de Penalizaciones por Time Cap

Los atletas que no completan un WOD dentro del time cap dejan repeticiones sin realizar. Para preservar todas las observaciones sin equiparar a los atletas con CAP, se estimó un **tiempo ajustado** usando penalizaciones por tramos:

$$T_{adj} = T_{cap} + \text{Penalización}(\text{reps faltantes})$$

**WOD 1 (CAP: 480 s):** Penalización por tramos sobre la última ronda (se asume que todos alcanzaron ese punto):

| Reps faltantes | Movimiento        | s/rep |
|----------------|-------------------|-------|
| 1–18           | Burpees laterales | 3     |
| 19–39          | DB deadlift       | 2     |
| 40+            | Single unders     | 1     |

**WOD 2:** Sin CAP. Todos tienen tiempo real. Sin ajuste.

**WOD 3 (CAP: 540 s):** 5 s/rep faltante (uniforme). Pocos atletas no completaron; el patrón de fallo fue homogéneo (limitante técnico único: squat clean o pull-ups).

**WOD 4 (CAP: 480 s):** Penalización por tramos sobre la última ronda:

| Reps faltantes | Movimiento    | Penalización |
|----------------|---------------|--------------|
| 1–12           | STOH          | 2 s/rep      |
| 13–14          | Lunges        | 10 s/metro   |
| 15+            | Toes to rings | 2 s/rep      |

**WOD 5:** Sin penalización. El puntaje es directamente el total de repeticiones de snatch acumuladas en los 3 intervalos.

## 4. Análisis Descriptivo

### 4.1. WOD 1 — Metabólico Mixto

Tabla 1: Estadísticos descriptivos WOD 1 (Formato MM:SS)

| N  | Media | Mediana | SD   | CV (porcentual) | Mínimo | Máximo | Q1   | Q3   | N CAP | porcentaje CAP |
|----|-------|---------|------|-----------------|--------|--------|------|------|-------|----------------|
| 52 | 7:17  | 7:02    | 1:17 | 17.7            | 5:24   | 12:20  | 6:30 | 7:56 | 11    | 21.2           |

**Interpretación:** La alta proporción de atletas que alcanzaron el Time Cap (8:00 min) evidencia un marcado truncamiento en la cola derecha de la distribución del rendimiento. Este fenómeno sugiere dos factores metodológicos y fisiológicos concurrentes: una exigencia elevada para el estándar de la categoría Rookie, o un límite de tiempo demasiado ajustado para el volumen de repeticiones requerido. Desde la perspectiva del coaching, el WOD impuso una densidad de trabajo que requería una producción de potencia continua, penalizando severamente las transiciones o los descansos prolongados; capacidades de gestión del ritmo (pacing) y tolerancia a la fatiga que los atletas de este nivel aún están consolidando.

#### Recomendaciones:

Reducir el volumen de repeticiones: Disminuir levemente la cantidad de saltos simples permitiría a más atletas terminar dentro del Time Cap. Esto evitaría el colapso masivo por tiempo y movería la tabla general de forma orgánica, reflejando el verdadero fitness de la categoría.

Evitar el “bucle de fallos”: Un volumen excesivo de saltos bajo fatiga hace que el competidor Rookie se trabe repetidamente por falta de coordinación fina. Reducir los saltos asegura que la prueba mida la capacidad metabólica y no la frustración técnica.

Fidelidad del estímulo cardiovascular: El  $CV \approx 17\%$  confirma que la prueba no es técnicamente compleja, sino puramente metabólica. Ajustar las repeticiones garantizaría una mejor experiencia de competencia y premiaría justamente a quien aguantó más tiempo bajo fatiga, en lugar de castigar por saturación en un nivel de iniciación.

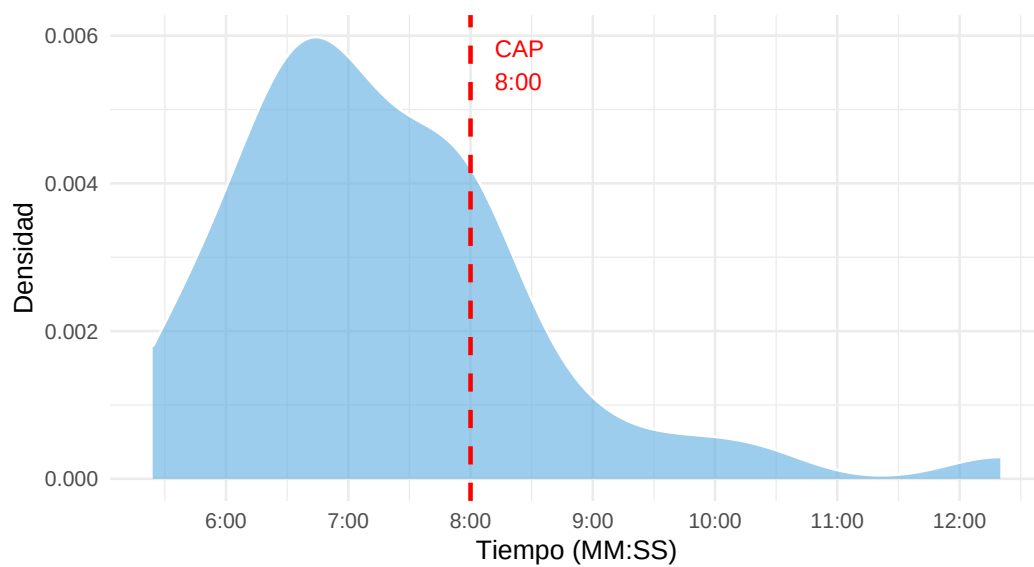


Figura 1: Densidad WOD 1. Línea roja punteada: time cap (480 s = 8:00 min).

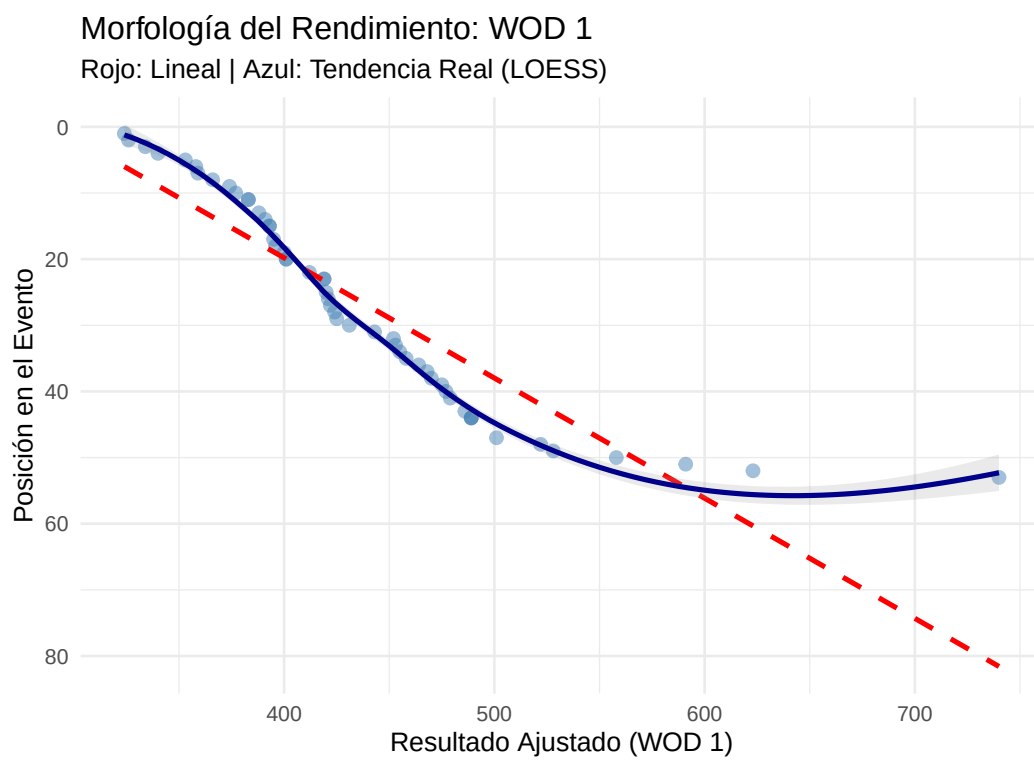


Figura 2: Morfología del Rendimiento: WOD 1.



## 4.2. WOD 2 — Capacidad Aeróbica Pura

Tabla 2: Estadísticos descriptivos WOD 2 (Formato MM:SS)

| N  | Media | Mediana | SD   | CV (porcentual) | Mínimo | Máximo | Q1    | Q3    |
|----|-------|---------|------|-----------------|--------|--------|-------|-------|
| 53 | 24:31 | 23:33   | 3:23 | 13.8            | 19:17  | 37:45  | 22:23 | 25:38 |

**Interpretación:** Al no existir un Time Cap en esta prueba, la distribución refleja el espectro real y completo de la capacidad aeróbica del grupo. Sin embargo, el bajo Coeficiente de Variación ( $CV \approx 13\%$ ) indica que las diferencias de tiempo fueron poco marcadas, revelando que el WOD tuvo dificultades para segmentar las capacidades reales entre los participantes que se encontraban levemente por encima de la media. Debido a que el nivel físico en este segmento era muy similar, las posiciones en el evento se definieron por pocos segundos. En la práctica, este escenario tiende a premiar al competidor que comete menos errores estratégicos o que sabe aprovechar las ventajas del terreno (como trazar mejor las curvas o dosificar las pendientes), posicionándolo por encima de aquel atleta que, teniendo un mayor fondo aeróbico, carece de la experiencia táctica necesaria en contextos de competencia.

**Recomendaciones:** Para potenciar la competitividad, la medición del fitness real y el espectáculo en pruebas con un CV tan estrecho, se proponen dos alternativas de gestión:

Separación de Heats por Categoría (Modelo Oficial): Lanzar a los atletas agrupados estrictamente por su categoría fomenta el duelo directo (“tú a tú”). Correr a ciegas contra todas las categorías juntas genera un impacto psicológico negativo: al no saber contra quién se compite, el atleta es incapaz de diseñar una estrategia en tiempo real. Esto anula la toma de decisiones tácticas (un componente clave del fitness competitivo) y provoca respuestas ansiosas destructivas, como salir a un ritmo inicial errático que destruye el pacing por factores externos.

Implementación de Distintivos Visuales (Alternativa Eficiente): Si por motivos logísticos es obligatorio mantener la largada masiva, se recomienda incorporar un distintivo claro y visible (como una polera o pulsera de color según la categoría). Esto permite que cada atleta identifique en la pista a su rival directo a batir. En un WOD que se define por segundos, saber si la persona que va metros adelante es de tu misma categoría estimula el cambio de ritmo final, evitando que un competidor se guarde energía por falta de información y garantizando un resultado mucho más justo y emocionante.

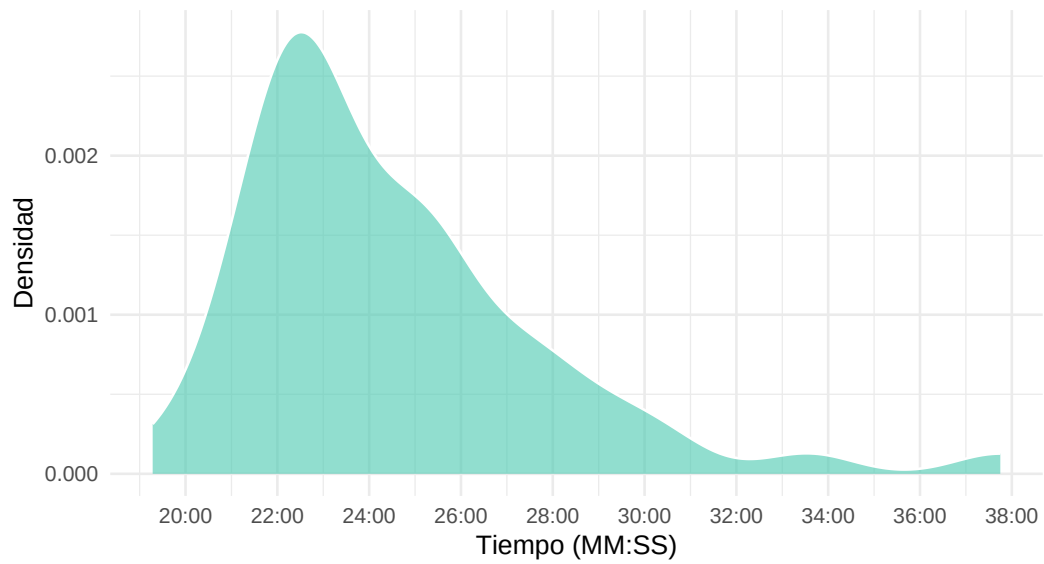


Figura 3: Densidad WOD 2 (5 km de carrera, en segundos).

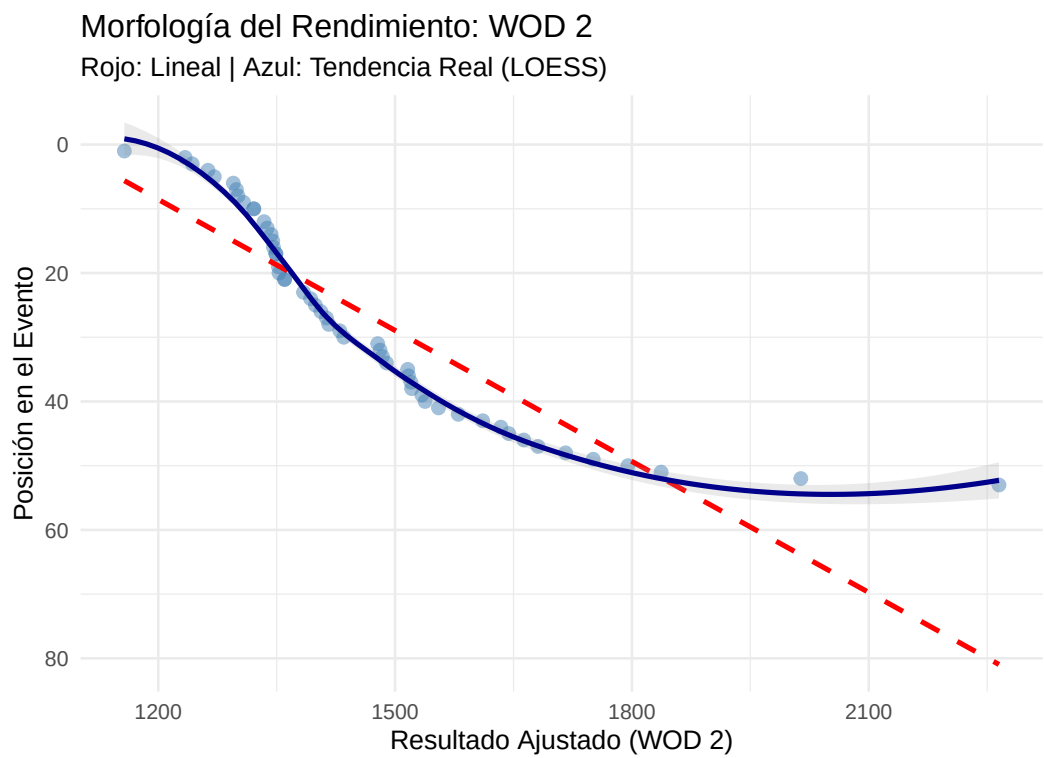


Figura 4: Morfología del Rendimiento: WOD 2 (Trote).

### 4.3. WOD 3 — Halterofilia Técnica

Tabla 3: Estadísticos descriptivos WOD 3 (Formato MM:SS)

| N  | Media | Mediana | SD   | CV (porcentual) | Mínimo | Máximo | Q1   | Q3   | N CAP | porcentaje CAP |
|----|-------|---------|------|-----------------|--------|--------|------|------|-------|----------------|
| 52 | 3:04  | 2:54    | 0:54 | 29.2            | 1:51   | 5:48   | 2:24 | 3:33 | 0     | 0              |

**Interpretación:** Interpretación: El WOD 3 (compuesto por Squat Cleans y Pull-ups) demostró ser una prueba de alta intensidad y corta duración. Con un tiempo del atleta más rápido por debajo de los 2 minutos, un registro máximo cercano a los 6 minutos y una media que ronda los 3 minutos, queda en evidencia que la baja cantidad de repeticiones programadas convirtió a este evento en un verdadero sprint. A diferencia de las pruebas anteriores, este WOD registró el Coeficiente de Variación más alto de la competencia ( $CV = 29.2\%$ ). Estadísticamente, este elevado CV confirma que la prueba tuvo un excelente poder discriminatorio. Mientras que un grupo de atletas fue capaz de completarlo a un ritmo de sprint continuo, otros sufrieron una desaceleración drástica en sus tiempos. Esta dispersión se debe a la naturaleza híbrida del diseño: el WOD combinó una demanda considerable de fuerza y técnica en los Squat Cleans (pesados para el estándar Rookie) con la agilidad y resistencia gimnástica de las Pull-ups. De este modo, el evento logró un equilibrio metodológico sobresaliente. Actuó como un filtro eficiente que segregó con precisión el tablero general: diferenció con claridad a los atletas con debilidades en fuerza e incapacidad de ciclar la barra rápido, de aquellos competidores con mayor peso corporal que experimentaron dificultades para mover su propio centro de masa en la barra de gimnasia.

#### Recomendaciones:

Optimización drástica del Time Cap: La principal propuesta de mejora radica en la calibración del límite de tiempo. Establecer un Time Cap de 9 minutos resultó excesivo para la dinámica real de la prueba. El Tercer Cuartil ( $Q3 = 3 : 33$  min) demuestra que el 75 % de los atletas ya había finalizado el WOD antes de los 4 minutos.

Eficiencia logística e identidad del estímulo: Ajustar el Time Cap a un máximo de 4 o 5 minutos habría sido más adecuado. Aquellos atletas que superaban esa barrera temporal evidenciaban justamente una falta de control técnico sobre la barra o sobre su propio cuerpo —que es exactamente lo que el WOD buscaba evaluar y castigar—. Extender la espera hasta los 9 minutos para un número tan residual de competidores terminó alargando innecesariamente el cronograma. Reducir este margen en futuras ediciones optimizaría de forma significativa los tiempos de ejecución de la categoría Rookie, permitiendo a la organización recuperar minutos valiosos en la escaleta general del evento.

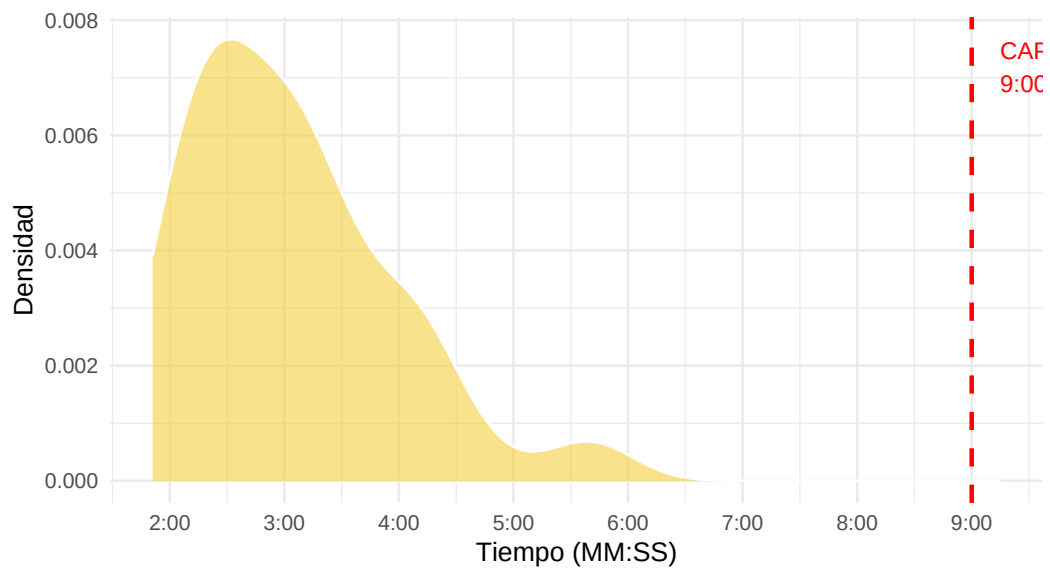


Figura 5: Densidad WOD 3. Línea roja: time cap (540 s = 9:00 min).

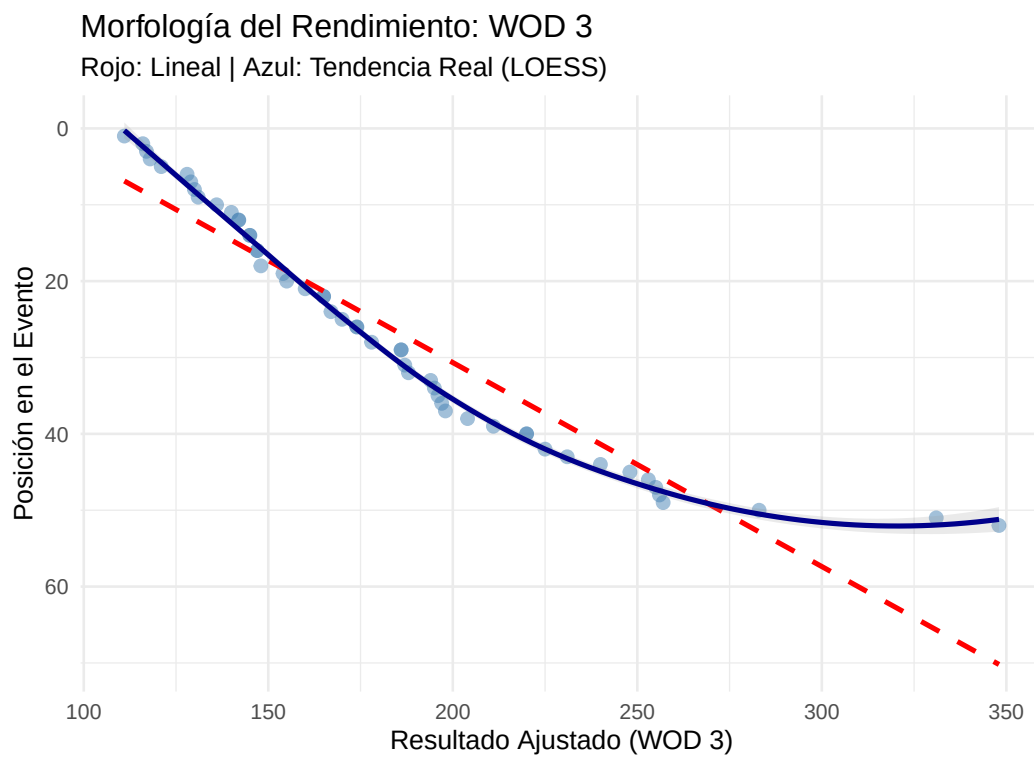


Figura 6: Morfología del Rendimiento: WOD 3.

#### 4.4. WOD 4 — Fuerza-Resistencia de Tren Superior

Tabla 4: Estadísticos descriptivos WOD 4 (Formato MM:SS)

| N  | Media | Mediana | SD   | CV (porcentual) | Mínimo | Máximo | Q1   | Q3   | N CAP | porcentaje CAP |
|----|-------|---------|------|-----------------|--------|--------|------|------|-------|----------------|
| 52 | 4:39  | 4:12    | 1:15 | 26.7            | 3:17   | 8:52   | 3:51 | 4:55 | 2     | 3.8            |

**Interpretación:** El WOD 4 fue un evento excelentemente planificado y un modelo de referencia para evaluar el fitness de manera equilibrada. Su alto Coeficiente de Variación ( $CV = 26.7\%$ ) demuestra un gran poder discriminatorio, logrando separar con precisión a atletas que parecían tener niveles similares. La excelencia de la prueba radica en su diseño anatómico integral, desafiando cada zona corporal de forma sinérgica: el core con los Toes to Rings, el tren superior con los Shoulder to Overhead (STOH), y el tren inferior con las estocadas. Además, la combinación de estos tres ejercicios generó una alta demanda acumulada en el agarre (grip). Al evitar la dependencia de una sola capacidad, el WOD premió al atleta con el desarrollo físico más completo y resistente.

#### Recomendaciones

Ajuste marginal del Time Cap: El Tercer Cuartil ( $Q3 = 4 : 55$  min) indica que el 75 % de la categoría terminó antes de los 5 minutos. Los pocos competidores que se rezagaron lo hicieron debido a la falta de control técnico en los Toes to Rings bajo fatiga.

Optimización del cronograma: Reducir levemente el límite de tiempo mantendría la alta exigencia de la prueba y compactaría los heats. Aunque el ahorro de tiempo para la organización no sería masivo, ayudaría a agilizar el flujo general del campeonato sin alterar el estímulo original.

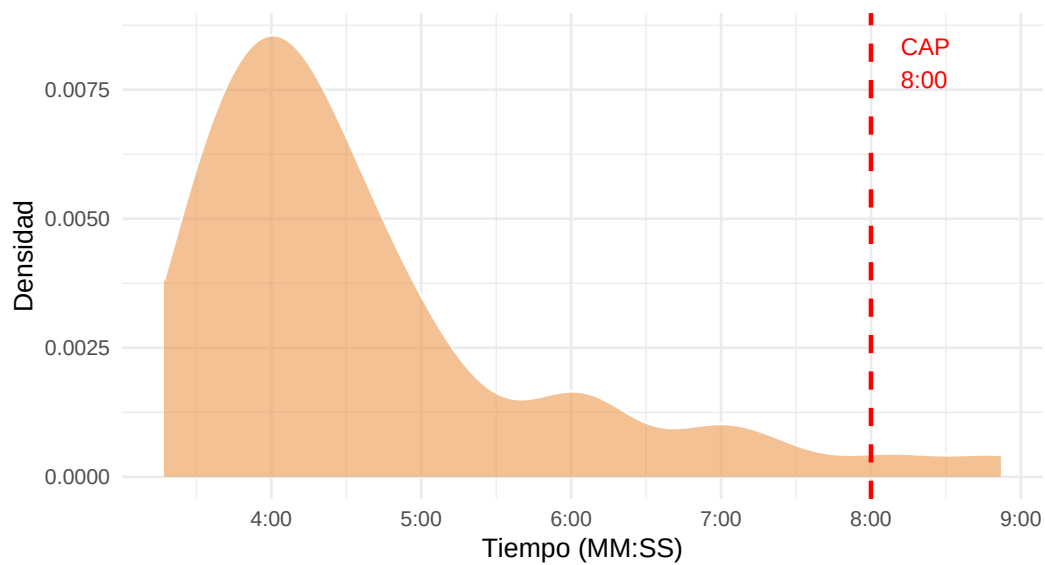


Figura 7: Densidad WOD 4. Línea roja: time cap (480 s = 8:00 min).

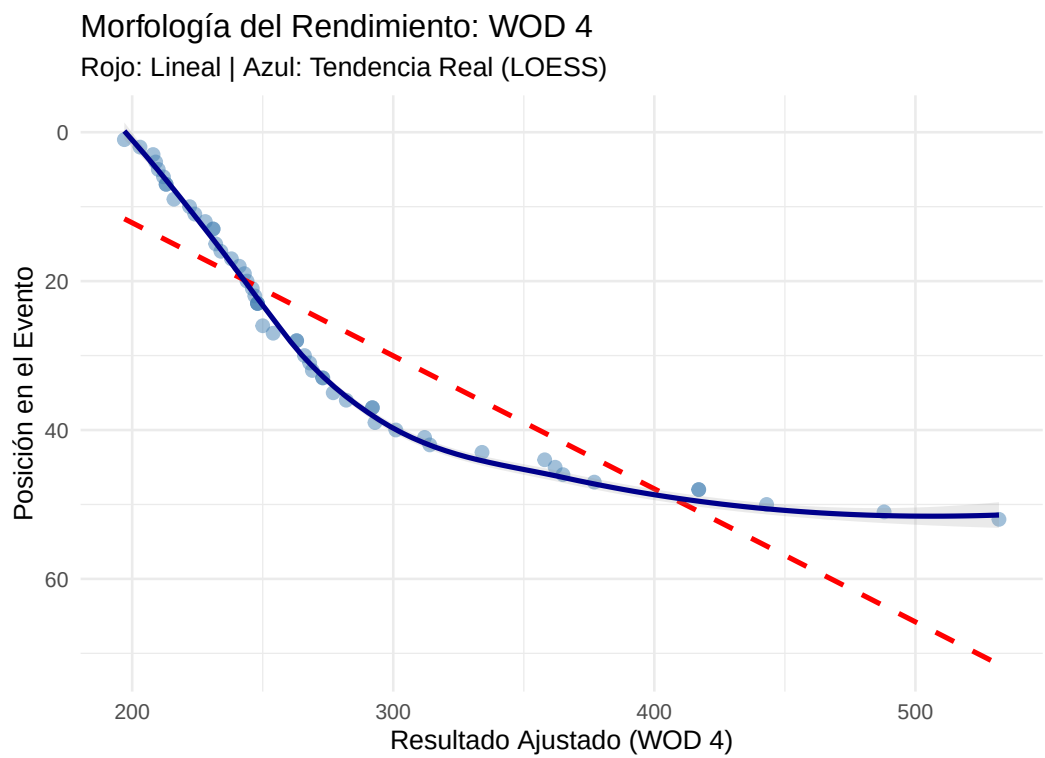


Figura 8: Morfología del Rendimiento: WOD 4.

## 4.5. WOD 5 — Potencia Anaeróbica por Intervalos

Tabla 5: Estadísticos descriptivos WOD 5 (repeticiones de snatch)

| N  | Media | Mediana | SD   | CV   | Mínimo | Máximo | Q1 | Q3 |
|----|-------|---------|------|------|--------|--------|----|----|
| 52 | 50    | 52.5    | 10.3 | 20.6 | 20     | 68     | 43 | 57 |

**Interpretación::** El WOD final, diseñado bajo un formato AMRAP por intervalos con un peso considerable para la categoría (Snatch a 95 lbs), registró un Coeficiente de Variación relativamente bajo ( $CV \approx 20\%$ ). Este resultado es esperable debido a la estructura de la prueba: al ser un peso exigente, la diferencia entre los puestos de la tabla se definió por apenas una o dos repeticiones. Fisiológicamente, una variación tan mínima no refleja una diferencia drástica en la capacidad física real, sino que premia la resistencia a la fuerza bajo fatiga y la velocidad de recuperación entre intervalos. El análisis riguroso de este evento se ve limitado debido a que solo se dispone del conteo de repeticiones totales, perdiéndose la información del rendimiento por intervalo o el tiempo de transición. A pesar de esto, se reconoce que la prueba es metodológicamente superior y más equitativa que un test de Repetición Máxima (1RM) puro. No obstante, su diseño generó una alta concentración de empates que afectó la progresión de la tabla general, beneficiando principalmente a los atletas de mayor envergadura y fuerza, quienes lograban superar rápidamente el corte del cajón para acumular volumen en la barra.

**Recomendaciones:** Para mitigar el alto volumen de empates y evaluar de forma más justa el fitness integral en futuras ediciones, se proponen las siguientes métricas secundarias de control:

Premio a la Consistencia (Consistencia Inter-Intervalos): Utilizar como primer criterio de desempate la sumatoria del peor intervalo de cada atleta. Esto penalizaría a quienes deciden sacrificar estratégicamente un intervalo completo para descansar —lo que desvirtúa la medición de la capacidad de trabajo continuo— y premiaría al competidor mentalmente fuerte que mantuvo un rendimiento alto y regular a lo largo de toda la prueba.

Métrica de Agilidad (Tiempo de Transición): Contabilizar el tiempo exacto que tarda el atleta en salir del cajón de saltos hacia la barra. Introducir esta variable permite equilibrar la balanza competitiva, premiando no solo al atleta pesado y fuerte, sino también al competidor ágil y veloz en las transiciones, aportando una dimensión táctica más completa a la evaluación del fitness.

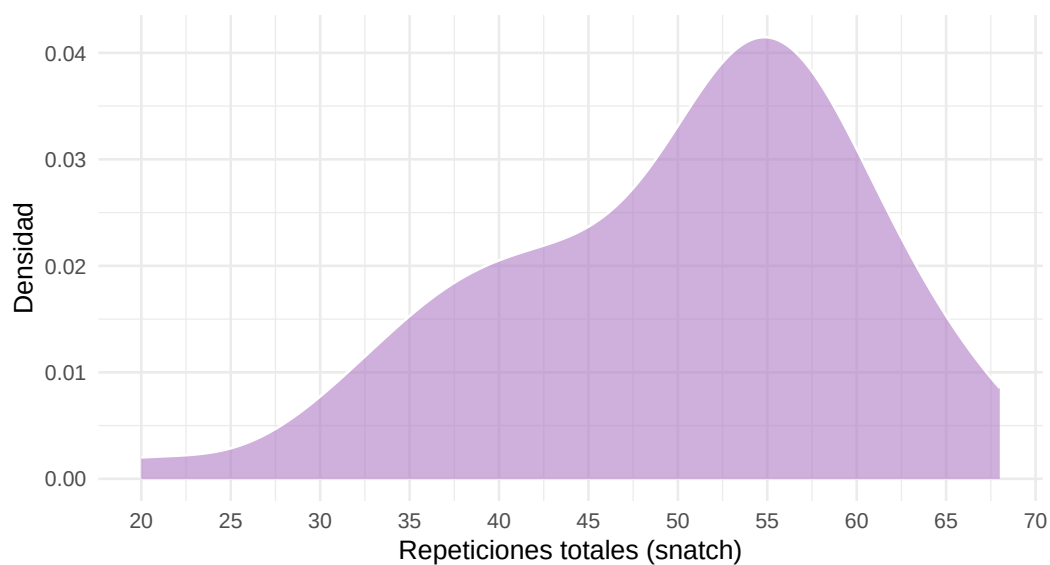


Figura 9: Densidad WOD 5 (repeticiones totales de snatch acumuladas en 3 intervalos).

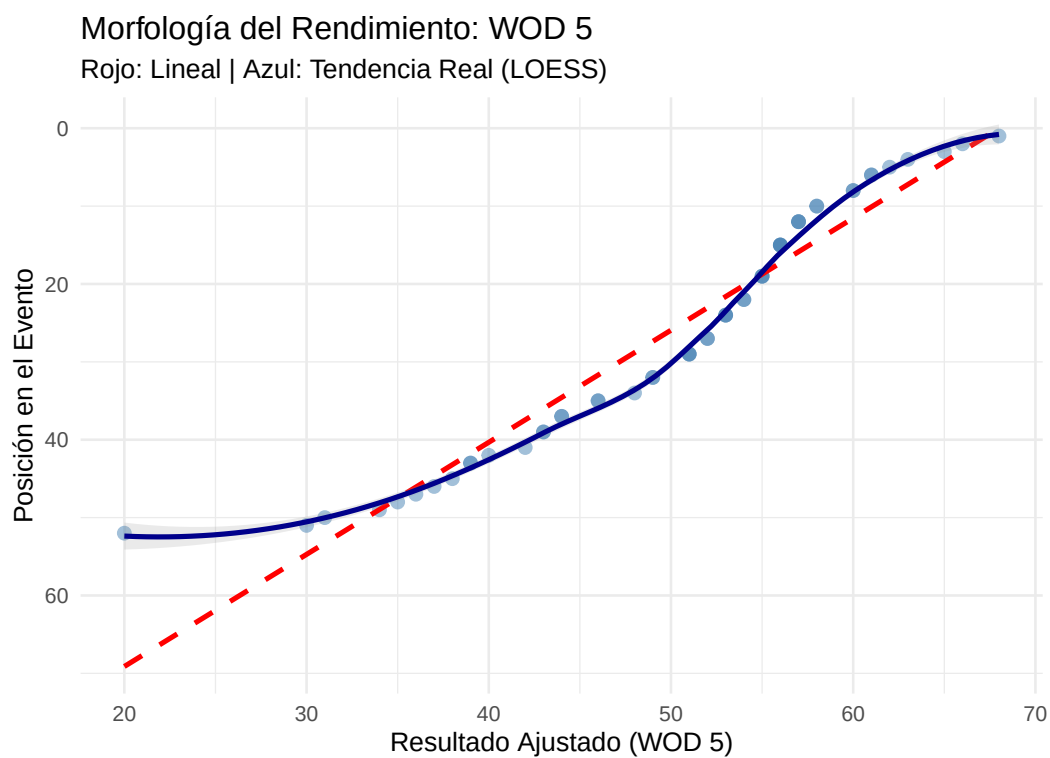


Figura 10: Morfología del Rendimiento: WOD 5 (Final).



## 5. Análisis de Time Caps y Coeficiente de Variación

### 5.1. Saturación por Time Cap

El diseño del límite de tiempo (Time Cap) es crucial para preservar el poder discriminatorio y la fluidez de una prueba. Cuando un Cap es excesivamente estricto, interrumpe de forma abrupta la escala continua del tiempo, obligando a recurrir a un sistema de desempate basado en repeticiones completadas. Aunque esta métrica secundaria permite ordenar a los competidores rezagados, se pierde la fineza de la diferenciación exacta de sus capacidades de trabajo, ya que no es matemáticamente equivalente comparar a atletas que avanzan de forma continua con aquellos truncados en diferentes puntos del volumen. Además, desde una perspectiva puramente competitiva, un límite tan ajustado altera la dinámica y el dramatismo del evento, restándole espectacularidad al privar al público y a los propios atletas del cierre visual y de la satisfacción física de completar el WOD de forma íntegra.

Tabla 6: Atletas que alcanzaron el time cap por WOD

| WOD   | Time Cap | N con CAP | % total |
|-------|----------|-----------|---------|
| WOD 1 | 480 s    | 11        | 21.2    |
| WOD 2 | Sin CAP  | —         | —       |
| WOD 3 | 540 s    | 0         | 0       |
| WOD 4 | 480 s    | 2         | 3.8     |
| WOD 5 | Sin CAP  | —         | —       |

La configuración de los límites revela dos extremos metodológicos en la competencia. Por un lado, se evidencia una prueba (Wod 1) con un Time Cap sumamente acotado que penalizó al grueso de la categoría Rookie al truncar sus marcas. Por otro lado, existió un evento (Wod 3) con un límite tan holgado que permitió a la totalidad de los competidores finalizar el trabajo con un margen de tiempo considerable, transformando la métrica en un registro limpio y completo de su capacidad de trabajo.

## 5.2. Coeficiente de Variación Comparativo

El Coeficiente de Variación (CV) actúa como el indicador definitivo del poder diferenciador de cada WOD, revelando cómo responde la población Rookie ante distintas demandas fisiológicas.

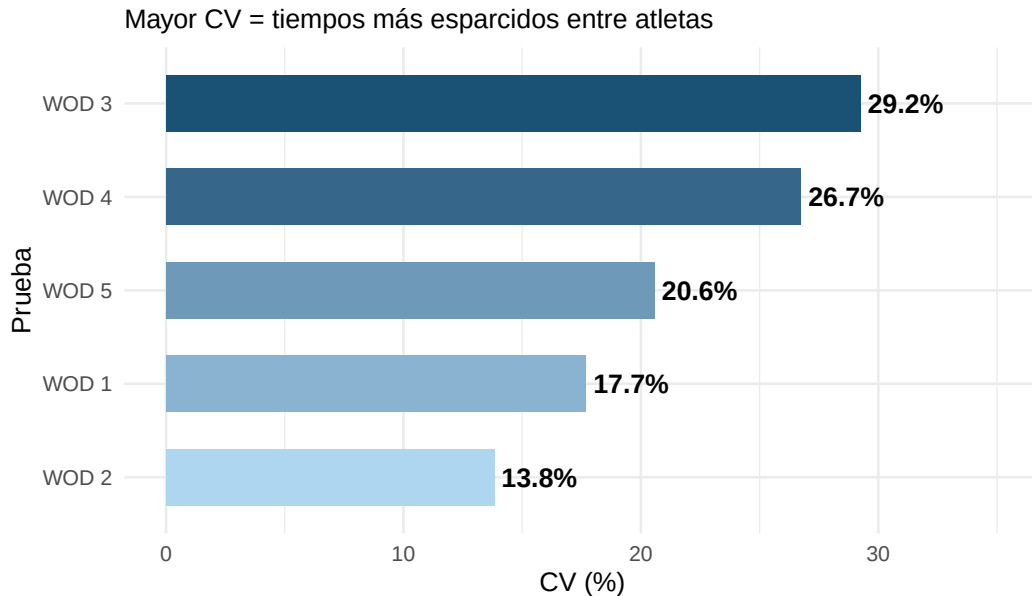


Figura 11: Coeficiente de variación por WOD. Mayor CV = rendimientos más esparcidos = mayor componente diferenciador entre atletas.

El Filtro Técnico y Gimnástico (CV Alto): Las pruebas que registraron la mayor dispersión en los resultados fueron aquellas con una alta carga técnica de halterofilia y exigencia gimnástica avanzada (como el WOD 3 con Pull-ups y Clean, y el WOD 4 con Toes to Rings). Movimientos de este tipo actúan como barreras de habilidad; dividen drásticamente la tabla entre quienes dominan el elemento bajo fatiga y quienes se estancan, estirando la varianza de forma orgánica.

La Densidad Metabólica (CV Bajo): En el extremo opuesto, los eventos de corte puramente cardiovascular y simplicidad cíclica (como el WOD 2 de trote) presentaron un poder discriminatorio notablemente inferior. Al remover el factor de la destreza técnica, la categoría se compactó en un pelotón estrecho donde las posiciones se definieron apenas por fracciones de segundo, evidenciando que el rendimiento metabólico puro es altamente homogéneo en este segmento de atletas.

## 6. Evaluación de Supuestos y Justificación de Técnicas Avanzadas

La evaluación de supuestos estadísticos se realizó con el propósito de fundamentar la transición desde la estadística clásica hacia herramientas no paramétricas. Los hallazgos se resumen a continuación:

### 6.1. Distribución y Simetría (Test de Shapiro-Wilk):

Los p-valores inferiores a 0.01 en los WODs 1, 2, 3 y 4 (con registros extremos de  $p < 0.0001$ ) confirman una desviación severa de la normalidad univariada; solo el WOD 5 exhibió un comportamiento cercano a la normalidad ( $p = 0.075$ ). Este truncamiento y asimetría de las colas, provocado por los efectos del Time Cap y la alta densidad de los pelotones centrales, invalida el uso de la regresión lineal clásica (OLS) y la correlación de Pearson. Como consecuencia, se adopta la Correlación de Spearman para el análisis exploratorio y se justifica el uso de Random Forest.

### 6.2. Multicolinealidad (VIF - Factor de Inflación de la Varianza):

Al evaluar el modelo conjunto, los valores VIF se estabilizaron en un rango óptimo entre 1.69 y 2.37, manteniéndose muy por debajo del umbral crítico de 5.0. Esto demuestra la ausencia de redundancias estadísticas destructivas entre las pruebas. Al confirmarse que cada evento aporta información limpia e independiente sobre una capacidad física específica, se garantiza que el modelo de Random Forest podrá determinar el peso real de cada WOD sobre el ranking general.

### 6.3. Esfericidad Multivariada (Test de Bartlett):

El test arrojó un p-valor de  $2.37e-45$ , rechazando de forma absoluta la hipótesis nula de una matriz identidad. Este resultado evidencia que existe una estructura de correlación cruzada rica y significativa entre los WODs (co-linealidad sana). Al demostrarse que las variables comparten información estructurada, queda matemáticamente justificado el uso de PCA para sintetizar el rendimiento en componentes ortogonales y el posterior uso de Clustering para mapear los perfiles de los competidores.

Conclusión Metodológica: El rechazo de la normalidad (Shapiro-Wilk) junto con la confirmación de correlaciones internas estructuradas (Bartlett) y varianzas estables (VIF) cierran la puerta a la econometría lineal tradicional. Este escenario blindo formalmente la estrategia del informe: reducir dimensiones mediante PCA, segmentar perfiles mediante Clustering y medir la importancia predictiva con Random Forest.

## 7. Random Forest: Clasificación Estructural y Poder Discriminatorio

**Justificación de la Técnica:** Los análisis previos confirmaron que la relación entre el tiempo obtenido en un WOD y la posición final no sigue una línea recta homogénea (debido a efectos de saturación por Time Caps y comportamientos tipo sigmoide en los pelotones de corredores). Intentar modelar el impacto de cada WOD mediante regresiones lineales tradicionales habría arrojado resultados sesgados.

En su lugar, se optó por un modelo Random Forest (Bosque Aleatorio) de clasificación. Al transformar la variable objetivo en una categoría binaria (“Finalista” vs. “No Finalista”), el algoritmo deja de intentar predecir una suma matemática y se enfoca en descubrir los umbrales de rendimiento físico que definen la frontera para entrar al Top 12. Para garantizar la robustez, el modelo incorporó un balanceo estricto de clases (12 vs 12) y se ejecutó mediante 150 simulaciones consecutivas.

### 7.1. Validación del Modelo: Matriz de Confusión y Fenotipo de Élite

Antes de evaluar el peso individual de cada prueba, es imperativo validar si el ecosistema de evaluación en su conjunto (los 5 WODs) posee la robustez estadística necesaria para identificar a los mejores atletas.

Tabla 7: Matriz de Confusión Out-of-Bag (Modelo Predictivo)

|              | Finalista | No_Finalista | class.error |
|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Finalista    | 11        | 1            | 0.0833333   |
| No_Finalista | 0         | 38           | 0.0000000   |

Esta discriminación casi perfecta (0.00 % de error en Finalistas y 2.63 % en No Finalistas) demuestra matemáticamente que el pase a la final no fue producto de la aleatoriedad. Existe un “fenotipo físico” nítido y cuantificable que separa a los 12 mejores del resto del pelotón. La batería diseñada funciona como un filtro de alta fidelidad, justificando la fiabilidad de las métricas posteriores.

### 7.2. Jerarquía de Importancia: Accuracy y Pureza de Nodos (Gini)

Al someter el modelo a la evaluación de pérdida de precisión por permutación (Mean Decrease Accuracy) y caída del índice de pureza (Mean Decrease Gini), el algoritmo estableció una jerarquía clara respecto a qué pruebas definen la frontera para entrar al Top 12.

Tabla 8: Importancia de los WODs: promedio de 150 simulaciones estables ( $\pm$  Desviación Estándar)

| WOD   | Media Accuracy | SD Accuracy | Media Gini | SD Gini |
|-------|----------------|-------------|------------|---------|
| WOD.4 | 15.17          | 0.65        | 3.60       | 0.21    |
| WOD.1 | 14.77          | 0.62        | 3.48       | 0.20    |
| WOD.3 | 13.02          | 0.58        | 2.97       | 0.19    |
| WOD.2 | 8.09           | 0.65        | 1.40       | 0.13    |
| WOD.5 | 4.13           | 0.85        | 0.54       | 0.07    |

El orden de importancia predictiva se consolidó de la siguiente manera: WOD 4 > WOD 1 > WOD 3 > WOD 2 > WOD 5. Esta estructura revela que el poder discriminatorio en la categoría Rookie es proporcional a la dimensionalidad de sus movimientos y a la complejidad de su elemento restrictivo.

El Dominio Multidimensional (WOD 4 y WOD 1): En la cima se encuentran los WODs de mayor volumen de transiciones (tres movimientos). La superioridad del WOD 4 sobre el WOD 1 radica en su restricción técnica: incorpora Toes to Rings, un movimiento gimnástico complejo. Bajo fatiga, el WOD 4 castiga la falta de técnica y fuerza de core, fracturando la tabla de manera limpia. El WOD 1, aunque metabólicamente demandante, utiliza saltos simples, una barrera de menor complejidad técnica.

El Filtro Técnico Híbrido (WOD 3): Situado en la zona media, presenta solo dos movimientos, pero de alta densidad neurológica: Pull-ups y Squat Cleans. Divide perfectamente las habilidades, exigiendo una tasa de trabajo equilibrada y sirviendo como separador eficiente de niveles de fuerza-habilidad.

La Limitación Monostructural (WOD 2): Los 5 kilómetros de carrera representan un estímulo de vía única. Al carecer de cuellos de botella técnicos, los tiempos tienden a agruparse en pelotones, reduciendo la varianza y haciendo matemáticamente más difícil para el algoritmo aislar diferencias sutiles en la élite.

El Cuello de Botella por Carga (WOD 5): La prueba con el menor impacto predictivo. En un AMRAP de máximas repeticiones con 95 lbs, generar una repetición adicional de Snatch requiere un esfuerzo masivo bajo fatiga sistémica. Esto provoca empates o agrupamientos densos en la cantidad de repeticiones, invisibilizando la superioridad del atleta de élite frente a brechas de un solo segundo que sí se registrarían en pruebas medidas por tiempo.

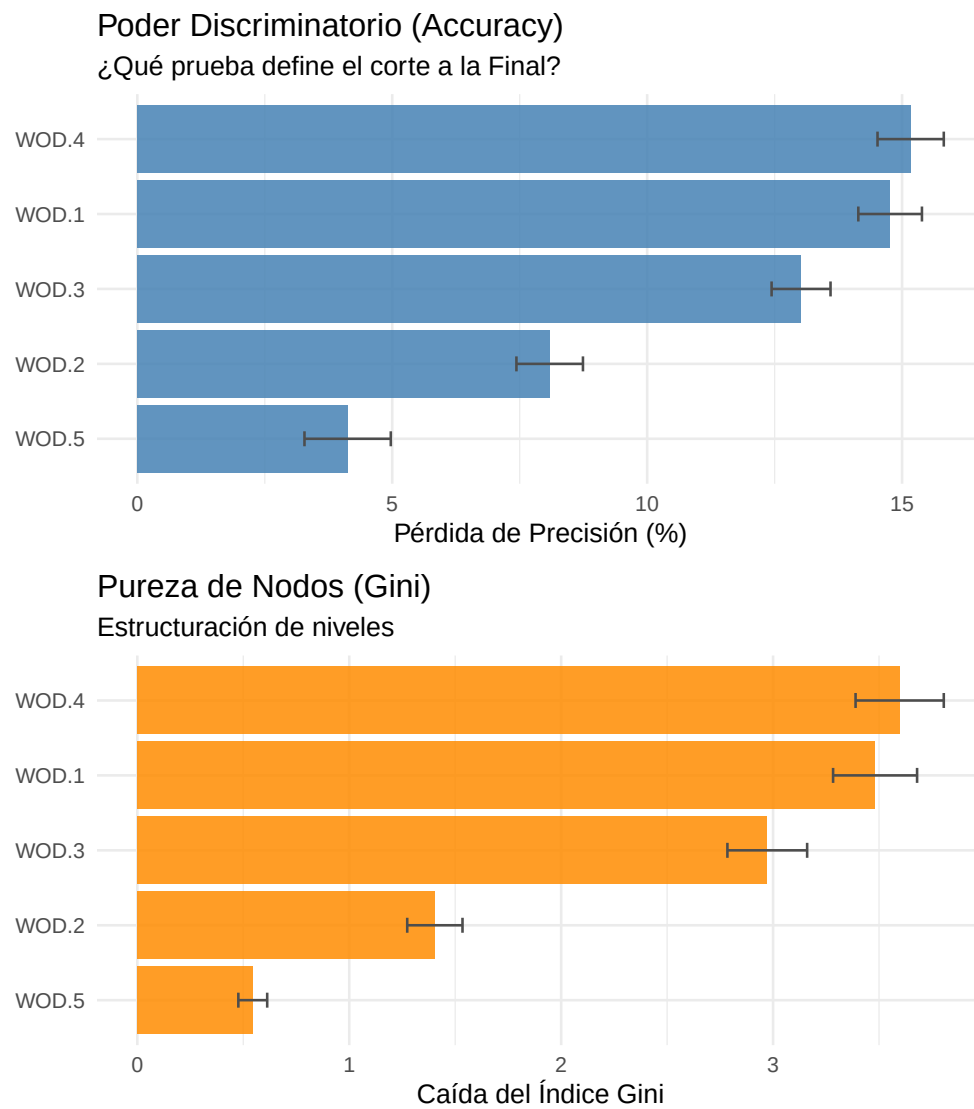


Figura 12

### 7.3. Análisis de Significancia Estadística

Para garantizar que las diferencias en la jerarquía de importancia representan variaciones reales del rendimiento atlético y no simple ruido estadístico producto de la aleatoriedad algorítmica, se evaluaron los resultados de las simulaciones mediante contrastes de hipótesis (Test T emparejado con ajuste de Holm).

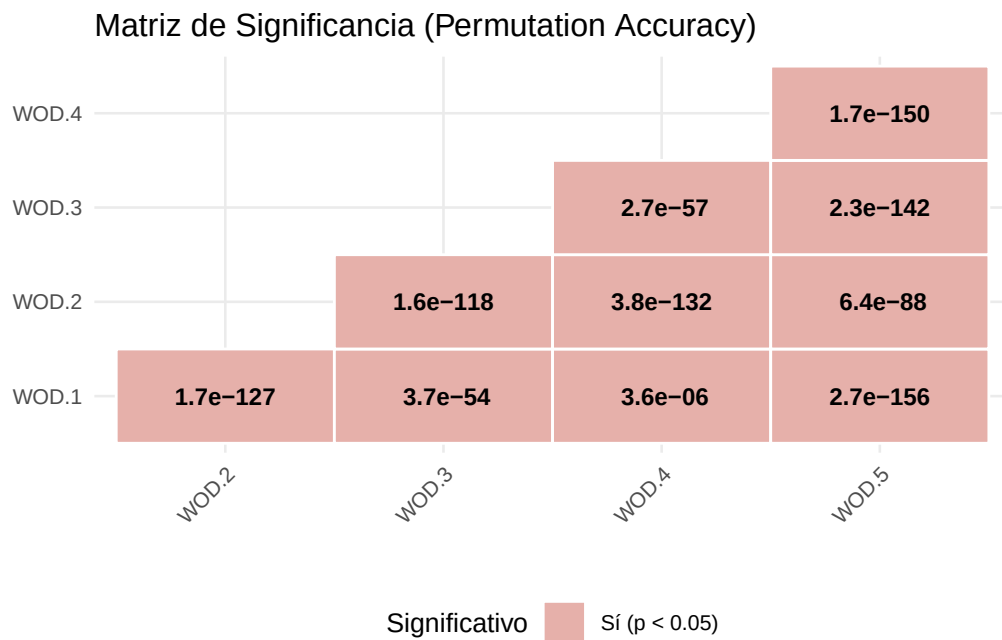


Figura 13

## 8. Conclusiones: Síntesis Metodológica y Recomendaciones de Programación

Si bien todas las pruebas aportan información al ecosistema del campeonato, optimizar el diseño metodológico de una competencia implica identificar qué estímulos estructuran verdaderamente el rendimiento. Al cruzar los resultados del Random Forest con el Coeficiente de Variación (CV) y las tasas de saturación por Time Cap, la arquitectura del evento revela claros aciertos y áreas de mejora metodológica.

El estándar de oro (WOD 4): El análisis corona al WOD 4 como la prueba más equilibrada y el mejor predictor estructural del campeonato. Al registrar los mejores valores de clasificación en el Random Forest y el segundo CV más alto, demostró una capacidad sobresaliente para discriminar niveles de fitness. Su éxito radica en la programación inteligente de tres movimientos que fatigan

grupos musculares independientes: el tren inferior (estocadas), el core y agarre (Toes to Rings) y la fuerza de empuje (STOH). Además, registró un bajo porcentaje de atletas atrapados por el Time Cap, lo que confirma que su duración y volumen fueron calculados con absoluta precisión para la capacidad real de la categoría Rookie.

El filtro técnico y el error de estimación (WOD 3 y WOD 1): El WOD 3 demostró ser un excelente filtro, ostentando el CV más alto de la competencia y el tercer puesto en importancia predictiva. Sin embargo, su diseño dejó un margen de mejora: el Time Cap fue excesivamente holgado. Para futuras ediciones, agregar un tercer movimiento de baja complejidad técnica (como burpees) llenaría ese vacío temporal, aumentando el gasto metabólico y mejorando aún más la separación entre atletas. Esta corrección lo posicionaría definitivamente por encima del WOD 1, una prueba que, si bien puntuó alto en el Random Forest, presentó un CV bajo y una saturación masiva en el Time Cap, evidenciando que la organización sobreestimó la tolerancia al volumen y la capacidad de pacing de los atletas Rookie.

Las pruebas menos eficientes (WOD 2 y WOD 5): Si la organización se viera forzada a compactar el evento, las pruebas a descartar o replantear de forma inequívoca serían el WOD 2 (5 km de carrera) y el WOD 5 (Intervalos de Box Jump y Snatch). El problema de estos eventos no es lo que miden, sino la escasez de información que aportan en un formato de clasificación corto. Entre ambos WODs apenas evalúan tres movimientos, y en el caso del WOD 5, los saltos al cajón actuaron como un simple “peaje” metabólico para llegar a la barra. En una competencia de solo dos días con cinco WODs para definir a los 12 finalistas, el objetivo es encontrar al atleta más completo. Consumir dos ventanas de evaluación en pruebas monoestructurales o de habilidades tan específicas sesga el tablero y dificulta la identificación de la élite integral. Este tipo de pruebas “de nicho” son excelentes para hilar fino en competencias de tres o cuatro días, pero resultan ineficientes en clasificatorias cortas.

Propuesta de reestructuración: Como propuesta de mejora arquitectónica, la eliminación o fusión de estos eventos menos eficientes abre el espacio ideal para equilibrar el sesgo del tablero. Al carecer la competencia de un test de fuerza máxima pura (1RM), el formato actual generó una ventaja selectiva para atletas ligeros con excelente relación peso-potencia. La recomendación analítica es sustituir estos vacíos por un WOD que integre capacidad metabólica en máquinas ergométricas (como remo o Echo Bike) con un componente de fuerza bruta no técnica tipo Strongman (ej. cargas pesadas con Dumbbells, transporte de Sandbags o caminatas de granjero). Introducir este dominio no solo equipararía las condiciones para los competidores de mayor masa corporal, sino que redondearía la evaluación del fitness general que se busca en la disciplina.



---

## 9. Referencias

- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45, 5–32.
- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis* (2nd ed.). Springer.
- Kaufman, L. & Rousseeuw, P. J. (1990). *Finding Groups in Data*. Wiley.
- Tibshirani, R., Walther, G., & Hastie, T. (2001). Estimating the number of clusters via the gap statistic. *JRSS-B*, 63(2), 411–423.
- R Core Team (2025). *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria.